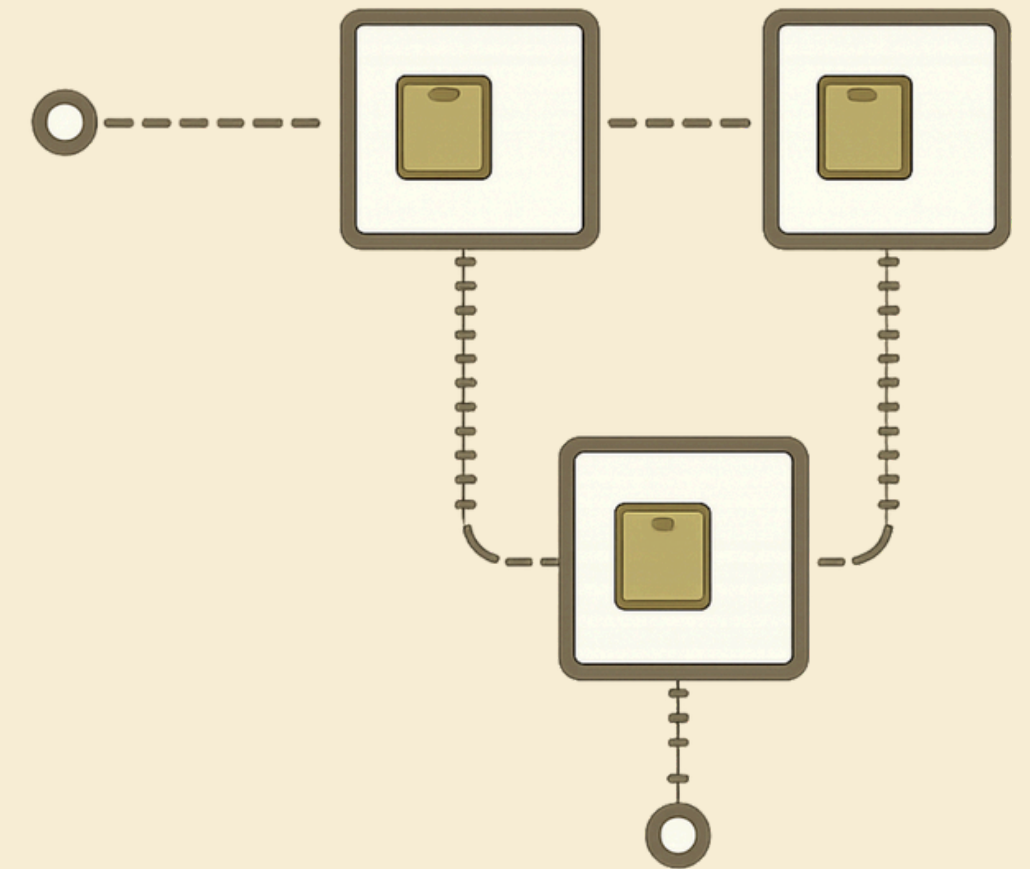


Organización y Búsqueda de Productos y Clientes

Programa: Ingeniería de Sistemas

Institución: Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito



Punto 1 — Descripción del Problema

Objetivo: Implementar un sistema de gestión para una tienda que administra la fila de atención y el catálogo comercial mediante estructuras de datos lineales dinámicas.

Atención de Clientes

Cola (FIFO)

Atiende clientes respetando estrictamente el orden de llegada.

Pila (LIFO)

Guarda el historial de atenciones y permite deshacer o cancelar la última atención realizada.

Catálogo de Productos

Lista Doblemente Enlazada

Administra los productos permitiendo recorridos bidireccionales, búsqueda por código único y eliminación de registros.

Punto 2 — Requerimientos Funcionales (RF)

Módulo de Clientes

RF01 – RF03: Registrar cliente en la cola, atender por orden de llegada (FIFO) y consultar la fila de espera.

RF04 – RF07: Guardar en el historial (LIFO), ver la última atención y cancelar/deshacer una atención reincorporando al cliente al frente de la cola.

Módulo de Catálogo

RF08 – RF10: Agregar producto, realizar recorrido ascendente (primero al último) y descendente (último al primero).

RF11 – RF12: Buscar y eliminar productos según su código único.

Punto 2 — Requerimientos No Funcionales (RNF)

RNF01 & RNF02

Control de Estructuras Vacías:

Validaciones para evitar excepciones al desencolar o desapilar sin elementos.

RNF03 & RNF04

Integridad del Inventario:

Mensajes claros ante productos no encontrados y garantía de unicidad en el código.

RNF05 & RNF06

Usabilidad y Modularidad: Salida clara por consola y diseño estructurado bajo Programación Orientada a Objetos (POO).



Punto 7 — Análisis de Complejidad: Gestión de Clientes

Operación	Estructura	Complejidad	Justificación
Registrar Cliente (encolar)	Cola (FIFO)	$O(1)$	Inserción directa al final usando el puntero final.
Atender Cliente (desencolar)	Cola (FIFO)	$O(1)$	Extracción directa desde el puntero frente.
Registrar Historial (apilar)	Pila (LIFO)	$O(1)$	Inserción directa en el tope de la pila.
Cancelar Atención (desapilar + encolar_frente)	Pila + Cola	$O(1)$	Se extrae del tope y se reinserta en frente en tiempo constante.

Punto 7 — Análisis de Complejidad: Catálogo de Productos

Operación	Estructura	Complejidad Temporal (Big O)	Justificación
Agregar Producto	Lista Doble	$O(n)$	Requiere verificar la unicidad del código recorriendo la lista antes de insertar ($\mathcal{O}(1)$ en inserción).
Buscar Producto	Lista Doble	$O(n)$	Búsqueda secuencial desde la cabeza comparando código por código en el peor caso.
Eliminar Producto	Lista Doble	$O(n)$	Incluye $\mathcal{O}(n)$ para ubicar el nodo y $\mathcal{O}(1)$ para el reajuste de punteros (anterior/siguiente).
Recorridos (Asc/Desc)	Lista Doble	$O(n)$	Visita cada uno de los n nodos desde cabeza a cola o viceversa.

Punto 7 — Análisis de Complejidad Espacial y Conclusión

Complejidad Espacial Total

$O(n + m)$

- **n**: Número de productos registrados en el catálogo.
- **m**: Número de clientes en la cola y en el historial.

Conclusión del Análisis

Las operaciones de atención al cliente son ultraeficientes ($O(1)$) gracias al uso de punteros directos en Cola y Pila.

Las operaciones sobre productos están acotadas a $O(n)$ por la naturaleza secuencial de la Lista Doblemente Enlazada.